



universidad de buenos aires - exactas

**departamento de física**

laboratorios de enseñanza

# Controlador de temperatura para los laboratorios de enseñanza de física

Compendio de I+D, revisiones técnicas y  
manual de uso

**Marcos Damián Perez**

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Física

Licenciatura en Ciencias Físicas

Laboratorios de enseñanza

Buenos Aires, junio 2026



# Controlador de temperatura para los laboratorios de enseñanza de física

Compendio de I+D, revisiones técnicas y manual de uso

**Marcos Damián Perez**

**Supervisor:** Cobelli, Pablo

*Profesor , Departamento de física*

**Coordinador:** Alejandro César Greco

*Coordinador, Departamento de física*

**Pañoleros:** Alejandro

Damián

Federico

Juanita

Mateo

Magali

Agustina

Yamila

mas...

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Física

Licenciatura en Ciencias Físicas

Laboratorios de enseñanza

*Cuaderno*

Buenos Aires, junio 2026



**Controlador de temperatura para los laboratorios de enseñanza de física**

Copyright © 2026 - Marcos Damián Perez, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Este trabajo ... descargo correspondiente.



# Agradecimientos

## **Guía de Escritura**

Agradecimientos a quien corresponda.





# 1

## Resumen

Documentacion del controlador de temperatura desarrollado para laboratorio 4 de la carrera de licenciatura en fisica de la universidad de buenos aires. El documento incluye una descripción detallada del diseño, desarrollo y pruebas del controlador, así como un análisis de su desempeño y posibles mejoras futuras. El objetivo principal es proporcionar una herramienta para la medición y control de la temperatura en experimentos de laboratorio, con un enfoque en la precisión, estabilidad y facilidad de uso. El controlador de temperatura desarrollado es capaz de mantener una temperatura constante con una alta precisión, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones en el laboratorio.

# Índice general

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Resumen</b>                                        | <b>III</b> |
| <i>Índice de figuras</i>                                 | VIII       |
| <i>Índice de cuadros</i>                                 | X          |
| <i>Glosario</i>                                          | XII        |
| <i>Siglas</i>                                            | XIV        |
| <i>Símbolos</i>                                          | XVI        |
| <br>                                                     |            |
| <b>I Estado Actual del Sistema</b>                       | <b>1</b>   |
| <br>                                                     |            |
| <b>2. Especificaciones</b>                               | <b>2</b>   |
| 2.1. Actualizacion, 2 de junio de 2026 . . . . .         | 2          |
| 2.2. historial de cambios: . . . . .                     | 2          |
| <br>                                                     |            |
| <b>3. Arquitectura General del Amplificador</b>          | <b>3</b>   |
| 3.1. El controlador de temperatura . . . . .             | 3          |
| 3.1.1. Estado del arte . . . . .                         | 3          |
| 3.1.2. Etapa de salida . . . . .                         | 4          |
| 3.1.3. Medición de corriente y tensión . . . . .         | 4          |
| 3.1.4. Sistemas de protección . . . . .                  | 4          |
| 3.2. El panel de frontal . . . . .                       | 4          |
| 3.2.1. Controles . . . . .                               | 4          |
| 3.2.2. Indicadores . . . . .                             | 4          |
| 3.2.3. Display . . . . .                                 | 4          |
| 3.3. Interfaz de control remoto y programación . . . . . | 4          |
| 3.3.1. Interfaces de comunicación . . . . .              | 4          |
| 3.3.2. Protocolos de comunicación . . . . .              | 4          |
| 3.3.3. Comandos SCPI . . . . .                           | 4          |
| <br>                                                     |            |
| <b>4. Controlador-de-Temperatura</b>                     | <b>5</b>   |
| <br>                                                     |            |
| <b>5. Control y Medición</b>                             | <b>6</b>   |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>6. Protecciones</b>                                           | <b>7</b>      |
| <b>7. Alimentación</b>                                           | <b>8</b>      |
| <b>8. Interfaz de Usuario</b>                                    | <b>9</b>      |
| <b>9. Diseño Térmico</b>                                         | <b>10</b>     |
| <b>10. Diseño Mecánico</b>                                       | <b>11</b>     |
| <b>11. Integración Electromecánica</b>                           | <b>12</b>     |
| <b>12. Implementacion Electronica</b>                            | <b>13</b>     |
| 12.1. Esquematicos . . . . .                                     | 13            |
| 12.2. PCBs . . . . .                                             | 13            |
| <b>13. Implementacion Mecanica</b>                               | <b>14</b>     |
| <b>14. Implementación de Firmware</b>                            | <b>15</b>     |
| 14.1. dependencias . . . . .                                     | 15            |
| <b>15. Validación Eléctrica</b>                                  | <b>16</b>     |
| <b>16. Validación Térmica</b>                                    | <b>17</b>     |
| <b>17. Validación del Sistema</b>                                | <b>18</b>     |
| <b>18. Manual de Operación</b>                                   | <b>19</b>     |
| <b>19. Mantenimiento</b>                                         | <b>20</b>     |
| <br><b>II Gestión de Versiones del Producto</b>                  | <br><b>21</b> |
| <b>20. Historial de Versiones</b>                                | <b>22</b>     |
| <br><b>III Desarrollo de Firmware</b>                            | <br><b>23</b> |
| <b>21. Desarrollo de firmware</b>                                | <b>24</b>     |
| 21.1. Resumen . . . . .                                          | 24            |
| <b>22. Sistema de Comunicación</b>                               | <b>25</b>     |
| 22.1. Arquitectura General . . . . .                             | 25            |
| 22.1.1. Modelo de Capas y APIs . . . . .                         | 25            |
| 22.1.2. APIs del sistema de comunicación . . . . .               | 27            |
| 22.1.3. Principio de Propiedad y Gestión de Contención . . . . . | 27            |
| 22.1.4. Eventos: Origen y Jerarquía . . . . .                    | 27            |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22.1.5. Flujo de Información entre Capas . . . . .                   | 28        |
| 22.2. Capa de Driver . . . . .                                       | 28        |
| 22.3. Capa de Middleware . . . . .                                   | 29        |
| 22.3.1. Communication Task . . . . .                                 | 29        |
| 22.3.2. Modelo de Ejecución y Planificación . . . . .                | 29        |
| 22.3.3. Registro de Eventos y Captura Atómica (Snapshot) . . . . .   | 30        |
| 22.3.4. Orden de Precedencia y Flujo de Control . . . . .            | 30        |
| 22.3.5. Máquinas de Estado de Transporte . . . . .                   | 30        |
| 22.3.6. Adaptación a Protocolos de Instrumentación . . . . .         | 32        |
| 22.3.7. Inicialización del Subsistema de Comunicación . . . . .      | 33        |
| 22.4. Capa de Aplicación . . . . .                                   | 34        |
| 22.5. API de Driver ( <code>comm_iface_t</code> ) . . . . .          | 34        |
| 22.5.1. Interfaz Abstracta <code>comm_iface_t</code> . . . . .       | 34        |
| 22.5.2. Estados de la Interfaz . . . . .                             | 35        |
| 22.5.3. Eventos de Comunicación y Error . . . . .                    | 35        |
| 22.5.4. APIs de Control de Flujo . . . . .                           | 36        |
| 22.5.5. Protección de Acceso Concurrente . . . . .                   | 36        |
| 22.5.6. Estrategias de Sincronización y Gestión de Buffers . . . . . | 36        |
| 22.6. API de Sistema ( <code>comm_sys_api</code> ) . . . . .         | 37        |
| 22.6.1. Estados del Subsistema . . . . .                             | 37        |
| 22.6.2. Comandos del Sistema . . . . .                               | 37        |
| 22.6.3. Eventos de Notificación . . . . .                            | 38        |
| 22.6.4. Funciones de Control . . . . .                               | 38        |
| 22.6.5. Funciones de Consulta . . . . .                              | 38        |
| 22.6.6. Notificaciones Asíncronas . . . . .                          | 39        |
| 22.7. API de Aplicación ( <code>app_msg_iface_t</code> ) . . . . .   | 39        |
| 22.7.1. Interfaz <code>app_msg_iface_t</code> . . . . .              | 39        |
| 22.7.2. Callbacks de Recepción . . . . .                             | 39        |
| 22.7.3. Callbacks de Transmisión . . . . .                           | 40        |
| 22.7.4. Callbacks de Error . . . . .                                 | 40        |
| 22.7.5. Eventos de Aplicación . . . . .                              | 40        |
| 22.7.6. Errores de Aplicación . . . . .                              | 40        |
| 22.7.7. Envío de Respuestas . . . . .                                | 40        |
| 22.7.8. Códigos de Retorno . . . . .                                 | 41        |
| <b>23. Motor SCPI</b>                                                | <b>42</b> |
| 23.1. Integración del parser libscpi . . . . .                       | 42        |
| 23.2. Flujo de recepción y análisis de comandos . . . . .            | 42        |
| 23.3. Generación y transmisión de respuestas . . . . .               | 42        |

## Anexos



# Índice de figuras

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 22.1. Modelo de capas del sistema de comunicación. Las flechas indican las dependencias funcionales y el sentido del flujo de datos. . . . . | 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|



# Índice de cuadros

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 22.1. Propiedad de recursos en el subsistema de comunicación. . . . .              | 28 |
| 22.2. Tabla de transiciones de la FSM de Gestión de Interfaz. . . . .              | 31 |
| 22.3. Tabla de transiciones de la FSM de Recepción. . . . .                        | 32 |
| 22.4. Tabla de transiciones de la FSM de Transmisión. . . . .                      | 32 |
| 22.5. Estados definidos en <code>comm_iface_state_t</code> . . . . .               | 35 |
| 22.6. Valores definidos en <code>comm_response_t</code> . . . . .                  | 36 |
| 22.7. Estados del subsistema definidos en <code>comm_sys_state_t</code> . . . . .  | 37 |
| 22.8. Comandos definidos en <code>comm_sys_cmd_t</code> . . . . .                  | 38 |
| 22.9. Eventos de notificación definidos en <code>comm_sys_event_t</code> . . . . . | 38 |
| 22.10 Callbacks definidos en <code>app_msg_iface_t</code> . . . . .                | 39 |
| 22.11 Eventos definidos en <code>app_msg_event_t</code> . . . . .                  | 40 |
| 22.12 Errores definidos en <code>app_msg_error_t</code> . . . . .                  | 41 |
| 22.13 Valores definidos en <code>app_msg_response_t</code> . . . . .               | 41 |

















## **Parte I**

# **Estado Actual del Sistema**



# 2

## Especificaciones

### 2.1 Actualizacion, 2 de junio de 2026

Especificaciones del sistema en desarrollo. Estas especificaciones pueden ser modificadas a lo largo del proyecto, pero es importante tener una base clara desde el principio para guiar el diseño y desarrollo del controlador de temperatura.

- Seguridad: El diseño debe cumplir con las normativas de seguridad del laboratorio, evitando riesgos para los estudiantes y el equipo.
- Corriente máxima de salida: 10 A continuos (DC).
- Tensión máxima de salida: 24 V.
- Ancho de banda: DC a 10 Hz.
- Precisión en DC: offset menor a 5 mV (si puede ser menos, mejor).
- Ruido de salida menor a 10 mV
- Sistemas de protección: El diseño debe incluir protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitos y sobrecalentamiento para garantizar la seguridad y la durabilidad del equipo.
- Interfaz de control: El controlador debe ser controlable a través de una interfaz digital (por ejemplo, USB, Ethernet o RS-232) para permitir su integración con sistemas de adquisición de datos y controladores externos.
- El equipo debe soportar comandos SCPI para facilitar su integración con software de control y adquisición de datos comúnmente utilizado en laboratorios.
- Interfaz de usuario: El Controlador debe contar con una interfaz de usuario intuitiva para facilitar su operación por parte de los estudiantes y el personal del laboratorio, incluyendo indicadores de estado y controles de ajuste de la salida.

### 2.2 historial de cambios:

- **2 de junio del 2026:** Se establecieron las especificaciones del sistema en desarrollo.

# 3

## Arquitectura General del Amplificador

En esta sección se presenta una descripción general de la arquitectura del amplificador lineal de potencia, destacando los componentes principales y su función dentro del sistema. Se abordarán aspectos como la etapa de entrada, la etapa de amplificación, la etapa de salida y los sistemas de protección y control.

### 3.1 El controlador de temperatura

Actualmente no hay en el laboratorio un controlador de temperatura y solo se deja evolucionar la temperatura midiendo en los transitorios y estacionarios. El objetivo de este proyecto es desarrollar un controlador de temperatura que permita mantener una temperatura constante con alta precisión, lo que es fundamental para una amplia gama de experimentos en el laboratorio, no solo para tener la variable controlada sino también para acelerar los largos transitorios de termalización de los experimentos. El controlador de temperatura desarrollado se integrará con el sistema de adquisición de datos del laboratorio, permitiendo un control preciso y una fácil monitorización de la temperatura durante los experimentos.

#### 3.1.1 Estado del arte

- Etapa de salida: Puentes H con transistores MOSFET de potencia en configuración push-pull para manejar las altas corrientes y tensiones requeridas, con un diseño que minimice las pérdidas de conmutación y maximice la eficiencia.
- Control de la etapa de salida: modulación por ancho de pulso (PWM) para controlar la potencia entregada a la carga, con un controlador de retroalimentación para mantener la temperatura constante.
- Filtro de salida: Un filtro LC para suavizar la señal de salida y reducir el ruido, asegurando una entrega de potencia estable y precisa a la carga.

- Control y medición: Un microcontrolador o FPGA para implementar el control del amplificador, la adquisición de datos de los sensores de corriente y tensión, y la comunicación con la interfaz de usuario.
- Sistemas de protección: Circuitos de protección contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitos y sobrecalentamiento para garantizar la seguridad y la durabilidad del equipo.
- Medición de corriente y tensión: sensores de corriente y tensión de alta precisión para monitorear la salida del amplificador y proporcionar retroalimentación al controlador.
- Interfaz de usuario: Pantalla LCD o LED para mostrar el estado del amplificador, controles de ajuste para configurar la salida y botones para encender/apagar el dispositivo.

### **3.1.2 Etapa de salida**

### **3.1.3 Medición de corriente y tensión**

### **3.1.4 Sistemas de protección**

## **3.2 El panel de frontal**

### **3.2.1 Controles**

### **3.2.2 Indicadores**

### **3.2.3 Display**

## **3.3 Interfaz de control remoto y programación**

### **3.3.1 Interfaces de comunicación**

### **3.3.2 Protocolos de comunicación**

### **3.3.3 Comandos SCPI**

# 4

## Controlador-de-Temperatura

# 5

## Control y Medición

# 6

## Protecciones

# 7

## Alimentación

# 8

## Interfaz de Usuario



# 9

## Diseño Térmico

# 10

## Diseño Mecánico

# 11

## Integración Electromecánica

# 12

## Implementación electrónica

### 12.1 Esquematicos

### 12.2 PCBs

# 13

## Implementación mecánica

# 14

## Implementacion de Firmware

### 14.1 dependencias

-

# 15

## Validación Eléctrica

# 16

## Validación Térmica



# 17

## Validación del Sistema

# 18

## Manual de Operación

# 19

## Mantenimiento

## **Parte II**

# **Gestión de Versiones del Producto**

# 20

## Historial de Versiones

## **Parte III**

# **Desarrollo de Firmware**

# 21

## Desarrollo de firmware

### 21.1 Resumen

Estructura y organización y resumen del desarrollo:

Sistema de comunicación: Driver Dependencias y obligaciones API Inyección de dependencias (buffers, etc) Communication Task Mantenimiento de interfaz Manejo de errores Recepción y extracción de mensajes Transmisión API Motor SCPI Búsqueda de comandos Parser SCPI Control de errores Armado de Respuestas Escritura de mensajes de respuesta

Panel Frontal: Pantalla API Control API

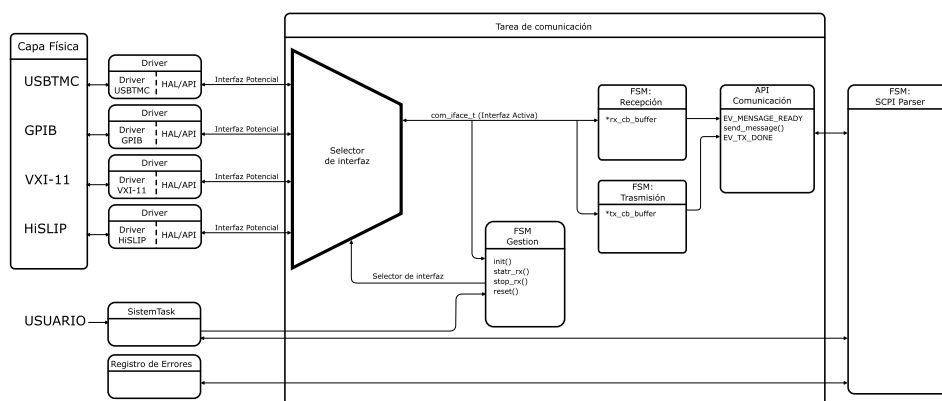
Control: Salida de potencia Seguridad API Control PID Modelo incremental para DSP Sensores de temperatura Filtros API

# 22

## Sistema de Comunicación

### 22.1 Arquitectura General

El subsistema de comunicación se organiza en tres capas funcionales que intercambian información exclusivamente a través de contratos abstractos bien definidos. Esta separación permite modificar o reemplazar cualquiera de las capas sin afectar a las demás, siempre que se respeten las interfaces establecidas.



**Figura 22.1:** Modelo de capas del sistema de comunicación. Las flechas indican las dependencias funcionales y el sentido del flujo de datos.

#### 22.1.1 Modelo de Capas y APIs

**Capa de Driver (Interfaz de Transporte Físico)** Constituye el estrato más próximo al hardware. Su responsabilidad exclusiva es la gestión del periférico de comunicación (UART, USBTMC, SPI, TCP/IP, etc.) y la traducción de sucesos físicos a una representación abstracta normalizada. Cada driver implementa la interfaz `comm_iface_t`, que constituye el único punto de contacto con la capa de middleware. Las responsabilidades de esta capa comprenden:

- La administración de los recursos de hardware (registros, interrupciones, canales DMA).



- La producción de eventos abstractos de interfaz (dato recibido, transmisión completada, error).
- El mantenimiento del estado operativo de la conexión física.
- La operación sobre los buffers de transporte inyectados, sin asignar buffers propios ni procesar el contenido de los datos transportados.

**Capa de Middleware** La capa de middleware constituye el núcleo lógico del subsistema de comunicación. Su elemento central es la *Communication Task*, una tarea independiente que opera sobre la interfaz abstracta proporcionada por el driver y coordina las máquinas de estado de gestión, recepción y transmisión. Las responsabilidades de esta capa abarcan:

- La gestión global del ciclo de vida de la interfaz (inicialización, arranque, detención, recuperación ante fallos).
- La recepción de bytes desde el driver y la delimitación de mensajes completos de acuerdo con las reglas del protocolo de instrumentación (por ejemplo, detección del terminador LF según IEEE 488.2).
- La transmisión de mensajes hacia el driver cuando la aplicación lo solicita.
- La exposición de servicios hacia el resto del sistema mediante la `comm_sys_api` y hacia la aplicación mediante la `app_msg_iface_t`.

La capa de middleware desconoce por completo el contenido semántico de los mensajes que transporta. Para esta capa, un mensaje es una secuencia de bytes delimitada por un terminador; no realiza análisis sintáctico ni interpreta comandos.

**Configuración e inicialización.** La capa de middleware no se autoinicializa. Recibe los comandos de inicio, parada y cambio de interfaz a través de la `comm_sys_api`, y es el módulo de sistema (`task_system`) quien emite dichos comandos tras registrar las interfaces disponibles. La selección de la interfaz activa es realizada por la *Communication Task* en base a la configuración persistente del instrumento y a las solicitudes externas recibidas.

**Capa de Aplicación** Es el estrato superior, consumidor de los servicios de comunicación. Recibe mensajes completos desde la capa de middleware y los procesa de acuerdo con el protocolo de aplicación elegido (SCPI, Modbus, propietario, etc.). Sus responsabilidades son:

- Interpretar el contenido de los mensajes y ejecutar las acciones solicitadas.
- Generar respuestas conformes al protocolo correspondiente.
- Interactuar con el resto del sistema del instrumento (control, medición, configuración).

La capa de aplicación no accede directamente al hardware de comunicación ni a los buffers de transporte. Recibe los mensajes a través de la interfaz `app_msg_iface_t` y envía sus respuestas mediante la función `comm_app_send_response()` que ofrece la capa de middleware.

### 22.1.2 APIs del sistema de comunicación

La arquitectura del subsistema de comunicación define tres interfaces abstractas que vinculan las capas entre sí y con el resto del sistema:

**comm\_iface\_t (API de Driver):** Contrato entre la capa de middleware y cualquier periférico físico. Define callbacks de ciclo de vida, control de flujo, gestión de eventos y protección concurrente. Se describe en detalle en la sección 22.2.

**comm\_sys\_api (API de Sistema):** Permite a los módulos de sistema y de interfaz de usuario controlar el subsistema de comunicación (iniciar, detener, cambiar de medio) y consultar su estado. Se detalla en la sección 22.6.

**app\_msg\_iface\_t (API de Aplicación):** Interfaz que la capa de aplicación debe implementar para recibir mensajes y notificaciones desde la capa de middleware. Se describe en la sección 22.7.

### 22.1.3 Principio de Propiedad y Gestión de Contención

Cada capa es propietaria exclusiva de los recursos que administra. Este principio no elimina la contención —inherente a un sistema con productores y consumidores asíncronos—, sino que la hace explícita y la controla mediante mecanismos bien definidos: secciones críticas acotadas, capturas atómicas (*snapshot*) y referencias inyectadas.

- Los buffers de transporte (recepción y transmisión) son propiedad de la *Communication Task* y se inyectan al driver por referencia durante la inicialización. El driver opera sobre ellos pero no los posee.
- El contexto del periférico (registros de configuración, estado interno del driver) es privado de cada implementación concreta del driver y no es accesible desde fuera.
- Los buffers de mensajes y respuestas pertenecen a la capa de aplicación y son independientes del transporte.

La tabla 22.1 detalla la asignación de propiedad para cada recurso compartido en el subsistema de comunicación.

### 22.1.4 Eventos: Origen y Jerarquía

El subsistema de comunicación distingue tres categorías de eventos según su origen:

**Eventos de Interfaz (comm\_iface\_event\_t):** Generados por el driver a partir de sucesos de hardware. Incluyen notificaciones de flujo normal (IFACE\_EVENT\_RX\_DATA\_AVAILABLE, IFACE\_EVENT\_TX\_COMPLETE) y de error. Se consumen exclusivamente en la capa de middleware mediante el mecanismo de *snapshot*.

**Cuadro 22.1:** *Propiedad de recursos en el subsistema de comunicación.*

| Recurso                   | Propietario                                    | Observación                            |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Buffer RX de transporte   | Communication Task                             | Inyectado en <code>comm_iface_t</code> |
| Buffer TX de transporte   | Communication Task                             | Inyectado en <code>comm_iface_t</code> |
| Contexto del periférico   | Driver                                         | Privado de cada implementación         |
| Registro de eventos       | Driver                                         | Compartido ISR/Task mediante s         |
| Estado de interfaz        | Driver                                         | Visible en modo lectura para capa      |
| Registro de interfaces    | Infraestructura del subsistema de comunicación | <code>comm_iface_registry</code>       |
| Comandos del sistema      | <code>comm_sys_api</code>                      | Consumidos atómicamente por la         |
| Buffers de mensajes       | Capa de aplicación                             | Independientes del transporte          |
| Buffers de respuesta      | Capa de aplicación                             | Independientes del transporte          |
| Configuración persistente | <code>config_manager</code>                    | Interfaz preferida, parámetros PII     |

**Eventos Lógicos del Middleware:** Producidos por la *Communication Task* al completar una operación de alto nivel. Los principales son `EV_MESSAGE_READY` (mensaje delimitado disponible) y `EV_TX_DONE` (transmisión finalizada). Se entregan a la aplicación a través de `app_msg_iface_t`.

**Comandos del Sistema (`comm_sys_cmd_t`):** Publicados por módulos externos (sistema, interfaz de usuario) mediante `comm_sys_api`. Se consumen atómicamente al inicio del ciclo de la *Communication Task*, de forma análoga a los eventos de interfaz.

Esta jerarquía asegura que cada tipo de evento se procese en la capa adecuada y que los estratos superiores reciban información ya filtrada y pertinente para su función.

### 22.1.5 Flujo de Información entre Capas

La comunicación entre capas sigue un modelo orientado a eventos, sin llamadas bloqueantes. El flujo de información se articula en tres direcciones:

**Recepción:** Medio físico → Driver → Eventos de interfaz → Communication Task → Mensaje completo → Capa de Aplicación.

**Transmisión:** Capa de Aplicación → `comm_app_send_response()` → Communication Task → Driver → Medio físico.

**Control:** Sistema / Interfaz de Usuario → `comm_sys_api` → Communication Task → Driver.

La capa de aplicación se describe en las secciones siguientes de este mismo capítulo. El capítulo siguiente detalla la implementación concreta de un analizador SCPI empleando la biblioteca `libscpi`, en conformidad con el estándar IEEE 488.2.

## 22.2 Capa de Driver

La capa de driver constituye el punto de contacto entre el hardware de comunicación y el firmware de nivel superior. Su responsabilidad exclusiva es la gestión del

periférico físico (UART, USBTMC, TCP/IP, etc.) y la traducción de eventos de hardware a una representación abstracta normalizada. Cada driver implementa la interfaz `comm_iface_t`, que constituye el único mecanismo de interacción con la capa de middleware. La implementación concreta de cada driver es transparente para las capas superiores, que operan exclusivamente sobre los callbacks definidos en dicha interfaz.

## 22.3 Capa de Middleware

La capa de middleware constituye el núcleo lógico del subsistema de comunicación. Su elemento central es la *Communication Task*, una tarea independiente que opera sobre la interfaz abstracta proporcionada por el driver y coordina las máquinas de estado de gestión, recepción y transmisión. Esta capa es responsable de la delimitación de mensajes, la gestión del ciclo de vida de la interfaz y la exposición de servicios hacia el sistema y la aplicación.

### 22.3.1 Communication Task

La *Communication Task* es el núcleo de ejecución del middleware. Se implementa como un bucle cooperativo que, en cada iteración, ejecuta secuencialmente las tres máquinas de estado: Gestión, Recepción y Transmisión. Su diseño es independiente del hardware subyacente y del protocolo de aplicación, operando exclusivamente sobre las interfaces abstractas `comm_iface_t` (hacia el driver) y `app_msg_iface_t` (hacia la aplicación).

### 22.3.2 Modelo de Ejecución y Planificación

La tarea de comunicación está diseñada para ejecutarse en un entorno cooperativo, ya sea como un hilo independiente dentro de un RTOS o como un bucle dentro de un esquema *super-loop* en sistemas *bare-metal*. El modelo de ejecución respeta los siguientes principios:

- **Ejecución no bloqueante:** cada FSM evalúa sus entradas y retorna el control sin esperas activas. Si una operación no puede completarse, se difiere al siguiente ciclo.
- **Temporización simple:** los tiempos de espera se gestionan mediante una única base de tiempo del sistema (`sys_tick`) con resolución de milisegundos.
- **Determinismo:** la ejecución secuencial de las FSMs en un único contexto elimina por diseño las condiciones de carrera internas. La única sección crítica que requiere protección externa es la captura del *snapshot* de eventos, resuelta atómicamente en el driver.

### 22.3.3 Registro de Eventos y Captura Atómica (Snapshot)

El driver mantiene un registro de eventos en forma de máscara de bits (`comm_iface_event_t`) que es escrito de manera asíncrona por la ISR o por las propias funciones del driver. Para operar sobre una base coherente y sin condiciones de carrera, la *Communication Task* implementa el siguiente procedimiento al inicio de cada ciclo:

1. **Captura atómica:** se invoca el callback `get_event()` de la interfaz activa. Dentro de una sección crítica, se lee el valor actual del registro y se pone a cero (*clear-on-read*). El valor leído se almacena en una variable local denominada *snapshot de eventos*.
2. **Procesamiento sobre copia local:** durante el resto del ciclo, ninguna FSM accede al registro físico. Todas trabajan sobre el *snapshot*, aplicando máscaras binarias para aislar los eventos de su competencia.
3. **Nuevos eventos:** los eventos de hardware ocurridos durante el ciclo se escriben en el registro del driver (ahora vacío) y serán capturados en el *snapshot* del ciclo siguiente.

Este mecanismo garantiza la coherencia temporal: todas las FSM evalúan exactamente el mismo estado del hardware para un mismo ciclo de ejecución.

### 22.3.4 Orden de Precedencia y Flujo de Control

El *snapshot* de eventos es evaluado por las FSM en un orden fijo que refleja la criticidad de cada función:

1. **FSM de Gestión de Interfaz (prioridad máxima):** procesa eventos de cambio de conexión y errores críticos. Puede alterar el estado global antes de que las demás máquinas evalúen sus eventos.
2. **FSM de Recepción (RX):** procesa los eventos `IFACE_EVENT_RX_DATA_AVAILABLE` y errores de recepción, extrayendo bytes del buffer circular y delimitando mensajes.
3. **FSM de Transmisión (TX):** procesa eventos de finalización de envíos y errores de transmisión. También atiende solicitudes de transmisión generadas internamente.

El flujo macroscópico del bucle operativo es, por tanto:

Snapshot → FSM Gestión → FSM RX → FSM TX

### 22.3.5 Máquinas de Estado de Transporte

Las tres máquinas de estado que gobiernan el comportamiento del middleware se modelan según el formalismo de Mealy: las transiciones y las acciones dependen del estado actual y de los eventos de entrada. Los estados son estrictamente privados y

la comunicación entre máquinas se realiza mediante la publicación de eventos lógicos internos.

### FSM de Gestión de Interfaz

Esta máquina supervisa el estado global de la interfaz, coordina las transiciones operativas, la recuperación ante fallos y la selección de un nuevo medio de transporte cuando es necesario.

**Cuadro 22.2:** Tabla de transiciones de la FSM de Gestión de Interfaz.

| Estado Actual | Evento                               | Siguiente Estado | Acción                            |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| DOWN          | CMD_START                            | READY            | init()                            |
| READY         | IFACE_EVENT_INTERFACE_CONNECTED      | ACTIVE           | start_rx()                        |
| ACTIVE        | CMD_DISABLE_RX                       | READY            | stop_rx()                         |
| ACTIVE        | Evento de error crítico              | ERROR            | Publicar condición de falla       |
| ERROR         | CMD_RESET                            | READY            | reset()                           |
| ERROR         | Error irreparable / cambio requerido | SELECTING        | deinit() actual; invocar selector |
| SELECTING     | Interfaz disponible                  | READY            | init() sobre nueva interfaz       |
| SELECTING     | Sin interfaces disponibles           | DOWN             | Notificar indisponibilidad        |

Cuando la FSM transita a **SELECTING**, ejecuta su lógica interna de selección: consulta el registro de interfaces disponibles, evalúa la interfaz preferida configurada en el sistema y determina la nueva interfaz activa. Si hay una interfaz disponible, transita a **READY** e invoca `init()` sobre ella. Si no hay ninguna, retorna a **DOWN** y notifica la indisponibilidad del subsistema.

La FSM también atiende solicitudes de cambio de interfaz provenientes de la API de sistema. Cuando un módulo externo solicita un cambio, la FSM evalúa la viabilidad y, si es posible, inicia la transición a **SELECTING**.

Los comandos del sistema se reciben a través de un registro de comandos que la FSM consume atómicamente al inicio de cada ciclo, de forma análoga al *snapshot* de eventos de la interfaz.

### FSM de Recepción (RX)

La FSM de Recepción consume los eventos de recepción del *snapshot* y extrae los bytes del buffer circular `rx_buffer` mediante `cb_get()`. Su responsabilidad es delimitar mensajes completos detectando el terminador LF.

La FSM transfiere todos los bytes recibidos al buffer del mensaje de forma transparente. Aunque el carácter LF (0x0A) se utiliza como delimitador lógico para segmentar la ráfaga de datos y emitir el evento `EV_MESSAGE_READY`, la capa de middleware no altera ni descarta ningún byte del flujo original (incluyendo posibles retornos de carro CR). La interpretación sintáctica y el filtrado final recaen exclusivamente en la capa de aplicación.

La FSM adquiere la protección del buffer circular al iniciar el procesamiento en cada ciclo y la libera al finalizar, independientemente de si se completó un mensaje o

**Cuadro 22.3:** *Tabla de transiciones de la FSM de Recepción.*

| Estado Actual | Evento                         | Siguiente Estado | Acción                                                                  |
|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RX_IDLE       | IFACE_EVENT_RX_DATA_AVAILABLE  | RX_GATHERING     | Proteger buffer y leer bytes con <code>cb_get</code>                    |
| RX_GATHERING  | Byte distinto de LF            | RX_GATHERING     | Acumular carácter en buffer de mensaje                                  |
| RX_GATHERING  | Byte LF (buffer con más datos) | RX_GATHERING     | Publicar EV_MESSAGE_READY;<br>permanecer en este estado para el próximo |
| RX_GATHERING  | Byte LF (buffer vacío)         | RX_IDLE          | Publicar EV_MESSAGE_READY                                               |
| RX_GATHERING  | Error de RX                    | RX_IDLE          | Publicar error y liberar buffer                                         |

no. Esto garantiza que la ISR del driver pueda continuar escribiendo datos en el buffer mientras la tarea está fuera de su sección crítica.

Para preservar el determinismo del sistema, la FSM delimita un único mensaje por ciclo de ejecución. Si tras procesar un terminador el buffer circular aún contiene bytes, la FSM permanece en RX\_GATHERING para continuar en el ciclo próximo. La transición a RX\_IDLE solo se produce cuando el buffer queda completamente vacío.

### FSM de Transmisión (TX)

Esta máquina administra el flujo de salida de datos. Responde a las solicitudes de transmisión de la capa de aplicación y gestiona el envío de los datos acumulados en `tx_buffer` hacia el driver.

**Cuadro 22.4:** *Tabla de transiciones de la FSM de Transmisión.*

| Estado Actual | Evento                  | Siguiente Estado | Acción                                       |
|---------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| TX_IDLE       | EV_TX_REQUEST           | TX_BUSY          | Invocar <code>start_tx()</code>              |
| TX_BUSY       | COMM_IFACE_OK           | TX_BUSY          | Esperar TX_COMPLETE                          |
| TX_BUSY       | COMM_IFACE_BUSY         | TX_BUSY          | Reintentar en siguiente ciclo                |
| TX_BUSY       | COMM_IFACE_IDLE         | TX_IDLE          | Sin datos pendientes                         |
| TX_BUSY       | COMM_IFACE_ERROR        | TX_IDLE          | Publicar error de TX                         |
| TX_BUSY       | IFACE_EVENT_TX_COMPLETE | TX_IDLE          | Publicar EV_TX_DONE                          |
| TX_BUSY       | IFACE_EVENT_TX_ERROR... | TX_IDLE          | Publicar error de TX; la FSM de Gestión ejec |

La máquina evalúa el código de retorno de `start_tx()` para decidir la acción inmediata, sin consultar el estado de la interfaz. Los eventos de finalización y error se reciben a través del *snapshot* en ciclos posteriores.

### 22.3.6 Adaptación a Protocolos de Instrumentación

La capa de middleware es responsable de la delimitación de mensajes de acuerdo con las reglas del protocolo de instrumentación aplicable, pero no interpreta su contenido.

**Delimitación de mensajes** Para protocolos orientados a texto, la FSM de Recepción identifica el fin de mensaje al detectar el carácter LF (0x0A). El mensaje completo, incluyendo cualquier carácter de control precedente como CR, se entrega íntegramente a la

capa de aplicación. La interpretación del contenido recae exclusivamente en el parser de la capa superior, que puede optar por descartar o procesar dichos caracteres según el estándar aplicable (IEEE 488.2, en el caso de SCPI).

**Independencia del protocolo** La capa de middleware no distingue entre un comando SCPI, una consulta de estado o cualquier otra carga útil. Opera exclusivamente con mensajes entendidos como secuencias de bytes delimitadas. Esta independencia permite que el mismo código de middleware dé servicio a distintos protocolos de aplicación sin más cambio que el motor de procesamiento conectado a su API.

La implementación actual del middleware está configurada para protocolos basados en líneas de texto (ASCII) que emplean el carácter LF como terminador. Esta estrategia es adecuada para SCPI y otros protocolos conformes a IEEE 488.2. Para protocolos binarios como Modbus RTU, que delimitan tramas mediante intervalos de silencio, o para protocolos con terminadores diferentes, la FSM de Recepción requeriría una modificación en su lógica de delimitación. Esta extensión no afecta a la arquitectura general del subsistema, ya que las APIs de Driver y de Aplicación permanecen invariantes.

**Interrupciones de consulta (*Query Interrupts*)** Si el protocolo del periférico subyacente dispone de mecanismos de interrupción de consulta —como el control de flujo en USBTMC—, el driver traduce dicha condición de hardware en un evento abstracto de interfaz. La FSM de Gestión captura este evento y coordina la acción correspondiente evaluando el estado operativo actual, sin que el significado del comando trascienda a esta capa.

### 22.3.7 Inicialización del Subsistema de Comunicación

El arranque del subsistema de comunicación sigue una secuencia bien definida, orquestada por el módulo de sistema (`task_system`):

1. **Carga de configuración:** el sistema carga los valores por defecto y luego intenta leer la configuración persistente desde memoria no volátil mediante `config_manager`. Entre los parámetros recuperados se encuentra la interfaz de comunicación preferida.
2. **Registro de interfaces:** se invocan las funciones de registro de cada driver disponible, inyectando los buffers de transporte que residen en la *Communication Task*. Cada driver se agrega al registro central (`comm_iface_registry`).
3. **Inicio de la comunicación:** una vez registrada al menos una interfaz, el sistema publica el comando `COMM_SYS_CMD_START` a través de `comm_sys_start()`.
4. **Reacción de la FSM de Gestión:** en el siguiente ciclo de la *Communication Task*, la FSM consume el comando, invoca al selector interno —que consulta `config_manager` para conocer la interfaz preferida—, ejecuta `init()` sobre la interfaz elegida y transita a `READY`.



5. **Activación de la recepción:** al recibir el evento `IFACE_EVENT_INTERFACE_CONNECTED`, la FSM invoca `start_rx()` y transita a `ACTIVE`. A partir de este momento, la FSM de Recepción comienza a delimitar mensajes.

Este flujo garantiza que los buffers de transporte estén correctamente inyectados, que la configuración del usuario sea respetada y que la comunicación arranque sin intervención manual.

## 22.4 Capa de Aplicación

La capa de aplicación constituye el estrato superior del subsistema de comunicación. Consume los mensajes completos provistos por la capa de middleware y los procesa de acuerdo con la sintaxis y semántica del protocolo de aplicación elegido (SCPI, Modbus, propietario, etc.). Sus responsabilidades incluyen la interpretación del contenido de los mensajes, la ejecución de las acciones solicitadas sobre el instrumento y la generación de respuestas conformes al protocolo correspondiente.

Esta capa no accede directamente al hardware de comunicación ni a los buffers de transporte. Interactúa con la capa de middleware exclusivamente a través de la interfaz `app_msg_iface_t` (para recibir mensajes y notificaciones) y de la función `comm_app_send_response()` (para enviar respuestas). El capítulo siguiente describe en detalle la implementación de un intérprete SCPI como caso particular de capa de aplicación.

## 22.5 API de Driver (`comm_iface_t`)

La API de Driver establece el contrato vinculante entre la capa de middleware y cualquier periférico de comunicación físico. Se define en la estructura `comm_iface_t`, que todo driver debe implementar para ser utilizable por la capa de middleware.

### 22.5.1 Interfaz Abstracta `comm_iface_t`

La estructura `comm_iface_t` contiene los siguientes grupos funcionales:

- **Identificación:** campo `id` (`comm_iface_id_t`) que identifica unívocamente la interfaz y campo `name` para diagnóstico.
- **Contexto privado:** puntero opaco `void *context` que cada implementación utiliza para almacenar sus datos internos. No es accedido por las capas superiores.
- **Estado y eventos:** campos `state` y `event` que mantienen la condición operativa actual y el registro de eventos pendientes.
- **Buffers de transporte inyectados:** punteros `rx_buffer` y `tx_buffer` a sendos buffers circulares, propiedad de la *Communication Task* e inyectados antes de `init()`.
- **Callbacks de ciclo de vida:** `init()`, `deinit()` y `reset()`. Retornan `comm_error_t`.
- **Callbacks de control de flujo:** `start_rx()`, `stop_rx()` y `start_tx()`. Retornan `comm_response_t`.

- **Callback de gestión de eventos:** `get_event()`. La escritura de eventos es responsabilidad exclusiva del driver y se realiza de forma interna.
- **Callbacks de protección concurrente:** `protect_rx()`, `unprotect_rx()`, `protect_tx()` y `unprotect_tx()`.

### 22.5.2 Estados de la Interfaz

El estado operativo de una interfaz se representa mediante el campo `state`, una máscara de bits de tipo `comm_iface_state_t`.

**Cuadro 22.5:** Estados definidos en *comm\_iface\_state\_t*.

| Símbolo              | Máscara | Significado                         |
|----------------------|---------|-------------------------------------|
| COMM_STATE_NONE      | 0x00    | Sin estado activo.                  |
| COMM_STATE_CONNECTED | 0x01    | Enlace físico o lógico establecido. |
| COMM_STATE_RX_ACTIVE | 0x02    | Recepción habilitada.               |
| COMM_STATE_TX_ACTIVE | 0x04    | Transmisión en curso.               |
| COMM_STATE_ERROR     | 0x08    | Condición de falla global.          |

Los estados son condiciones internas del driver, modificadas exclusivamente por él. Las capas superiores no acceden a ellos; la capa de middleware evalúa el resultado de las operaciones invocadas sin consultar el estado.

### 22.5.3 Eventos de Comunicación y Error

Los eventos son sucesos instantáneos notificados por el driver a la *Communication-Task* mediante el campo `event` (`comm_iface_event_t`).

#### Eventos de Flujo Normal

**IFACE\_EVENT\_INTERFACE\_CONNECTED:** Interfaz operativa.

**IFACE\_EVENT\_INTERFACE\_DISCONNECTED:** Conexión perdida.

**IFACE\_EVENT\_RX\_DATA\_AVAILABLE:** Datos disponibles en buffer de recepción.

**IFACE\_EVENT\_TX\_COMPLETE:** Transmisión finalizada.

#### Eventos de Error

**Recepción:** `IFACE_EVENT_RX_ERROR_OVERFLOW`, `IFACE_EVENT_RX_ERROR_FRAMING`, `IFACE_EVENT_RX_ERROR_...`

**Transmisión:** `IFACE_EVENT_TX_ERROR_TIMEOUT`, `IFACE_EVENT_TX_ERROR_BUS_FAULT`.

**Interno:** `IFACE_EVENT_INTERNAL_ERROR`.

La activación de un evento de error puede provocar adicionalmente la activación del estado `COMM_STATE_ERROR`. La escritura de eventos se realiza directamente en el campo `event` bajo la protección adecuada.

**Cuadro 22.6:** Valores definidos en *comm\_response\_t*.

| Símbolo          | Valor | Interpretación                            |
|------------------|-------|-------------------------------------------|
| COMM_IFACE_OK    | 0x00  | Operación exitosa.                        |
| COMM_IFACE_ERROR | 0x01  | Error.                                    |
| COMM_IFACE_BUSY  | 0x02  | Ocupado; reintentar.                      |
| COMM_IFACE_IDLE  | 0x03  | Sin datos pendientes ( <i>start_tx</i> ). |

#### 22.5.4 APIs de Control de Flujo

Los callbacks de control de flujo son no bloqueantes y retornan *comm\_response\_t*.

El tipo *comm\_response\_t* es compartido por la API de Driver y la API de Sistema para todas las operaciones que retornan un resultado inmediato. Los valores *COMM\_IFACE\_OK*, *COMM\_IFACE\_ERROR*, *COMM\_IFACE\_BUSY* e *COMM\_IFACE\_IDLE* constituyen el conjunto completo de códigos de retorno del subsistema de comunicación.

**start\_rx()** Activa el canal de recepción. Retorna *COMM\_IFACE\_OK* o *COMM\_IFACE\_ERROR*.

**stop\_rx()** Detiene la recepción. Retorna *COMM\_IFACE\_OK* o *COMM\_IFACE\_ERROR*.

**start\_tx()** Inicia la transmisión de datos desde *tx\_buffer*. Evalúa el estado del hardware y la disponibilidad de datos, retornando el código correspondiente.

#### 22.5.5 Protección de Acceso Concurrente

Los buffers de recepción y transmisión son recursos compartidos entre la *Communication Task* y la ISR/DMA. La interfaz proporciona cuatro callbacks de protección: *protect\_rx()*, *unprotect\_rx()*, *protect\_tx()* y *unprotect\_tx()*. La implementación concreta depende del periférico y del entorno de ejecución (deshabilitación de interrupciones en *bare-metal*, mutex en RTOS, etc.).

#### 22.5.6 Estrategias de Sincronización y Gestión de Buffers

Los buffers de recepción y transmisión son buffers circulares propiedad de la *Communication Task*. El driver accede a ellos exclusivamente para escribir bytes recibidos (RX) o leer bytes a transmitir (TX). Se describen dos estrategias:

##### Acceso Directo al Buffer Circular

La ISR o el DMA operan directamente sobre el buffer circular inyectado. La detección de desbordamiento en recepción genera el evento *IFACE\_EVENT\_RX\_ERROR\_OVERFLOW*.

### Doble Buffer Interno del Driver

Cuando el periférico no permite acceso DMA directo, el driver implementa un doble buffer interno, transparente para la *Communication Task*. Los datos se copian entre los buffers internos y el buffer circular bajo la protección adecuada.

## 22.6 API de Sistema (*comm\_sys\_api*)

La API de Sistema constituye el contrato entre el subsistema de comunicación y los módulos externos que requieren controlarlo o consultar su estado. A través de esta interfaz, el módulo de sistema, la interfaz de usuario o cualquier otro componente del firmware puede iniciar, detener y reiniciar la comunicación, seleccionar el medio de transporte activo, consultar el estado global y registrarse para recibir notificaciones asíncronas.

Todas las funciones de esta API son no bloqueantes. Las operaciones de control no ejecutan acciones directas sobre el hardware, sino que publican comandos en un registro interno que la *Communication Task* consume atómicamente al inicio de cada ciclo, de forma análoga al mecanismo de *snapshot* empleado para los eventos de la interfaz.

### 22.6.1 Estados del Subsistema

El estado global del subsistema de comunicación se representa mediante el tipo enumerado *comm\_sys\_state\_t*. Este estado refleja la condición operativa gestionada por la FSM de Gestión y es accesible para consulta externa.

**Cuadro 22.7:** Estados del subsistema definidos en *comm\_sys\_state\_t*.

| Símbolo                  | Valor | Significado                                            |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| COMM_SYS_STATE_DOWN      | 0x00  | Sin inicializar o detenido.                            |
| COMM_SYS_STATE_READY     | 0x01  | Interfaz activa inicializada, recepción no habilitada. |
| COMM_SYS_STATE_ACTIVE    | 0x02  | Recepción y transmisión operativas.                    |
| COMM_SYS_STATE_ERROR     | 0x03  | Falla persistente que requiere intervención.           |
| COMM_SYS_STATE_SELECTING | 0x04  | Cambiando de medio de transporte.                      |

### 22.6.2 Comandos del Sistema

Los comandos constituyen el mecanismo mediante el cual los módulos externos solicitan acciones al subsistema de comunicación. Se codifican en el tipo *comm\_sys\_cmd\_t* como una máscara de bits, lo que permite la publicación simultánea de múltiples comandos.

Los comandos se acumulan en un registro interno de la API y son consumidos en bloque por la FSM de Gestión al inicio de cada ciclo de la tarea de comunicación, garantizando que múltiples solicitudes concurrentes se procesen de forma coherente.

**Cuadro 22.8:** Comandos definidos en *comm\_sys\_cmd\_t*.

| Símbolo            | Máscara | Acción solicitada                                  |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------|
| COMM_SYS_CMD_START | 0x01    | Iniciar el subsistema.                             |
| COMM_SYS_CMD_STOP  | 0x02    | Detener el subsistema.                             |
| COMM_SYS_CMD_RESET | 0x04    | Reiniciar la interfaz activa sin cambiar de medio. |

### 22.6.3 Eventos de Notificación

El subsistema de comunicación notifica de forma asíncrona a los módulos externos sobre cambios de estado, errores o transiciones de conexión. Estas notificaciones se codifican en el tipo *comm\_sys\_event\_t*.

**Cuadro 22.9:** Eventos de notificación definidos en *comm\_sys\_event\_t*.

| Símbolo                      | Máscara | Significado                                     |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| COMM_SYS_EVENT_STATE_CHANGED | 0x01    | El estado global del subsistema ha cambiado.    |
| COMM_SYS_EVENT_IFACE_CHANGED | 0x02    | Se ha seleccionado una nueva interfaz activa.   |
| COMM_SYS_EVENT_ERROR         | 0x04    | Se ha producido un error crítico.               |
| COMM_SYS_EVENT_CONNECTED     | 0x08    | Se ha establecido una conexión física o lógica. |
| COMM_SYS_EVENT_DISCONNECTED  | 0x10    | Se ha perdido la conexión.                      |

Para recibir estas notificaciones, el módulo externo debe registrar un *callback* mediante la función *comm\_sys\_register\_notify\_callback()*.

### 22.6.4 Funciones de Control

**comm\_sys\_start():** Publica el comando *COMM\_SYS\_CMD\_START*. En el ciclo siguiente de la *Communication Task*, la FSM de Gestión lo consume y, si el estado actual es *DOWN*, inicia la transición a *READY*. Retorna *COMM\_IFACE\_OK*.

**comm\_sys\_stop():** Publica el comando *COMM\_SYS\_CMD\_STOP*. La FSM de Gestión detiene la recepción, desinicializa la interfaz activa y transita al estado *DOWN*.

**comm\_sys\_reset\_active\_iface():** Publica el comando *COMM\_SYS\_CMD\_RESET*. La FSM de Gestión reinicia la interfaz activa sin cambiar de medio.

**comm\_sys\_request\_iface\_change(id):** Solicita un cambio de interfaz activa. El parámetro *id* debe corresponder a un identificador válido de *comm\_iface\_id\_t*. La solicitud se almacena y es evaluada por la FSM de Gestión en su próximo ciclo. Si el cambio es factible, se inicia la transición a *SELECTING*. Retorna *COMM\_IFACE\_OK* si el identificador es válido, o *COMM\_IFACE\_ERROR* en caso contrario.

### 22.6.5 Funciones de Consulta

**comm\_sys\_get\_state():** Retorna el estado global actual del subsistema de comunicación.

**comm\_sys\_get\_active\_iface():** Retorna un puntero a la estructura *comm\_iface\_t* de la interfaz actualmente en uso, o NULL si no hay ninguna activa.

**comm\_sys\_is\_connected():** Retorna true si la interfaz activa tiene una conexión física o lógica establecida.

**comm\_sys\_get\_active\_iface\_info(name, id):** Proporciona el nombre y el identificador de la interfaz activa sin exponer la estructura interna. Retorna *COMM\_IFACE\_ERROR* si no hay interfaz activa.

### 22.6.6 Notificaciones Asíncronas

**comm\_sys\_register\_notify\_callback(cb, context):** Permite que un módulo externo registre un *callback* de tipo *comm\_sys\_notify\_cb\_t* para recibir notificaciones de eventos del subsistema. El parámetro *context* es un puntero opaco que se reenvía al *callback* en cada invocación. Solo se admite un *callback* registrado simultáneamente; una nueva llamada reemplaza al anterior.

## 22.7 API de Aplicación (*app\_msg\_iface\_t*)

La API de Aplicación establece el contrato que la capa de aplicación debe implementar para recibir mensajes y notificaciones desde la capa de middleware. Esta interfaz desacopla completamente la lógica de comunicación del procesamiento del contenido: el mismo código de middleware puede servir a un analizador SCPI, a un intérprete Modbus o a cualquier otro protocolo, sin más requisito que la implementación de *app\_msg\_iface\_t*.

### 22.7.1 Interfaz *app\_msg\_iface\_t*

La interfaz se define como una estructura de punteros a función y un campo de contexto opaco, de forma análoga a *comm\_iface\_t*. La capa de aplicación proporciona una instancia de esta estructura durante la inicialización del subsistema de comunicación.

**Cuadro 22.10:** *Callbacks definidos en app\_msg\_iface\_t.*

| Callback                | Firma                                                                    | Propósito                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>on_message_ready</i> | <i>app_msg_response_t</i> (*)(void *ctx, const uint8_t *msg, size_t len) | Recibir un mensaje completo.           |
| <i>on_tx_done</i>       | <i>app_msg_response_t</i> (*)(void *ctx)                                 | Notificar finalización de transmisión. |
| <i>on_error</i>         | void (*)(void *ctx, <i>app_msg_error_t</i> error)                        | Notificar un error.                    |

### 22.7.2 Callbacks de Recepción

**on\_message\_ready(ctx, msg, len):** Es invocado por la *Communication Task* cuando se ha delimitado un mensaje completo en el buffer de recepción. Recibe un pun-

tero directo al mensaje dentro del buffer de la tarea, que es válido únicamente hasta que el *callback* retorne. La aplicación debe procesar el mensaje de inmediato o copiarlo a sus buffers propios.

**Valores de retorno:**

- APP\_MSG\_OK: el mensaje fue aceptado y procesado. La tarea puede avanzar el índice de lectura del buffer de recepción.
- APP\_MSG\_BUSY: la aplicación no puede atender el mensaje en este ciclo. La tarea conserva los datos en el buffer y reintenta la entrega en el ciclo siguiente.

### 22.7.3 Callbacks de Transmisión

**on\_tx\_done(ctx):** Es invocado cuando la transmisión de una respuesta ha finalizado exitosamente. Permite a la aplicación liberar recursos asociados a la respuesta enviada.

### 22.7.4 Callbacks de Error

**on\_error(ctx, error):** Es invocado cuando la capa de middleware detecta un error que debe ser conocido por la aplicación. El parámetro *error* es una máscara de bits de tipo *app\_msg\_error\_t* que indica la naturaleza del error.

### 22.7.5 Eventos de Aplicación

Los eventos que la capa de middleware puede notificar a la aplicación se codifican en el tipo *app\_msg\_event\_t*.

**Cuadro 22.11:** Eventos definidos en *app\_msg\_event\_t*.

| Símbolo                      | Máscara | Significado                   |
|------------------------------|---------|-------------------------------|
| APP_MSG_EVENT_MSG_READY      | 0x01    | Mensaje completo disponible.  |
| APP_MSG_EVENT_TX_DONE        | 0x02    | Transmisión completada.       |
| APP_MSG_EVENT_RX_ERROR       | 0x04    | Error durante la recepción.   |
| APP_MSG_EVENT_TX_ERROR       | 0x08    | Error durante la transmisión. |
| APP_MSG_EVENT_INTERNAL_ERROR | 0x10    | Error interno del middleware. |

### 22.7.6 Errores de Aplicación

Los errores que la capa de middleware puede notificar a la aplicación se codifican en el tipo *app\_msg\_error\_t*.

### 22.7.7 Envío de Respuestas

Para transmitir una respuesta, la capa de aplicación no accede directamente al buffer de transmisión de la *Communication Task*. En su lugar, invoca la función `comm_app_send_response(data, len)` provista por la capa de middleware.

**Cuadro 22.12:** Errores definidos en *app\_msg\_error\_t*.

| Símbolo                | Máscara | Significado                   |
|------------------------|---------|-------------------------------|
| APP_MSG_ERROR_RX       | 0x01    | Error durante la recepción.   |
| APP_MSG_ERROR_TX       | 0x02    | Error durante la transmisión. |
| APP_MSG_ERROR_INTERNAL | 0x04    | Error interno del middleware. |

**comm\_app\_send\_response(data, len):** Copia los bytes de la respuesta al buffer de transmisión de la tarea mediante `cb_put()` y activa internamente el evento lógico `EV_TX_REQUEST`. La FSM de Transmisión evalúa este evento en el ciclo siguiente e inicia el envío hardware.

### 22.7.8 Códigos de Retorno

Los *callbacks* de la aplicación retornan un código estandarizado de tipo `app_msg_response_t` que informa a la capa de middleware del resultado de la operación.

**Cuadro 22.13:** Valores definidos en *app\_msg\_response\_t*.

| Símbolo       | Valor | Interpretación                                        |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|
| APP_MSG_OK    | 0x00  | Operación completada con éxito.                       |
| APP_MSG_ERROR | 0x01  | Error genérico.                                       |
| APP_MSG_BUSY  | 0x02  | Aplicación ocupada; reintentar en el ciclo siguiente. |



# 23

## Motor SCPI

[Motor SCPI]

Este módulo consume la API de mensajes del Sistema de Comunicación...

- 23.1 Integración del parser libscpi**
- 23.2 Flujo de recepción y análisis de comandos**
- 23.3 Generación y transmisión de respuestas**





## Anexos





